TÜRKİYE'DEKİ İLLERİN GÖÇ VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİNE GÖRE KÜMELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ATALAY[1]

Yrd. Doç. Dr. Şenol ÖZTÜRK[2]

Abstract

It is important to reveal the relationship between the internal migration and the unemployment rate in the settlements that are experiencing this immigration in order to understand the causes and consequences of unemployment in these areas. But it needs a separate analyse to show direction of this relationship for the both migrated and emigrated regions. For this understanding, both immigration and unemployment statistics should be examined on the basis of settlements. In this study, we made a comparative analysis of cities in Turkey in terms of mobility of people among cities and unemployment rates in these areas and touched on the discussions in the literature.

The main purpose of the study is to cluster the provinces in terms of unemployment and migration by using k-means algorithm as a data mining technique and to compare sets obtained. Unemployment and migration statistics of TÜİK (Turkish Statistical Institute) were used in the analysis. For model performance of the k-means algorithm, in each trial, the numbers of clusters were determined in order to ensure minimum distance for intracluster and maximum distances for between the clusters. Analyses were performed on RStudio with the R Programming Language and findings were made more attractive and understandable by visualizing.

Keywords: Migration, Unemployment, Clustering, K-means Algorithm

1. TEORİK ÇERÇEVE VE YÖNTEM

1.1. Türkiye'de Göç ve İşsizlik

Yalnızca bir yer değiştirme süreci olarak değerlendirilemeyecek bir olay olan göçün, hem göçün geldiği hem de göç alan yerleşim alanları açısından sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi yapı bakımından pek çok etkisi vardır. Türkiye'de özellikle tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin hızlandığı 20. yüzyılın ortalarında başlayan ve 1960'lı yıllardan itibaren artan, 1980 yılı sonrasında daha da hızlanarak günümüze kadar hızla devam eden teknoloji, ekonomi ve sosyal alandaki gelişmelere paralel olarak, nüfusun mekansal dağılımında da kayda değer değişimler olmuştur. (Bülbül ve Köse, 2010).

Literatürde Türkiye'de istihdam nedenli iç göçün sebepleri olarak bölgelerin gelir seviyesi bakımından ileri seviyede farklılaşması, farklı bölgelerin farklı sektörlerce yoğunlaşmasından hareketle tarım ve tarım dışı sektörlerin iç ticaret hadlerinde tarım aleyhine değişmesi ile sektörler ve alt sektörler arası gelir farklılığı gibi unsurların öne çıktığı ifade edilmektedir (Çelik, 2007).

Türkiye'de yapılan göçlerin en başta gelen sebebi ise ya doğrudan bireylerin iş bulma arayışı ya da istihdamla ilişkili bir durum olup (Bahar ve Bingöl, 2010) göçün yönü de, daha az gelişmiş bölge ve illerden, sanayileşmiş ve kişi başına gelir düzeyi yüksek bölgelerdeki illere doğrudur (Çelik ve Murat, 2014). Şöyle ki, 1975 yılından itibaren göç eden nüfus yerleşim yerlerine göre sınıflandırıldığında sürekli olarak kentten kente ve köyden kente göç edenlerin toplam göçmenlerin %75'inden daha fazlasını oluşturduğu görülmektedir (Özdemir, 2012). Dolayısı ile yaşanan nüfus hareketliliğinin sebep ve sonuçları çoğunlukla ekonomik nitelikli olmuştur.

2000'lerin başındaki verilere bakarak Türkiye'de göç eden nüfusun kentlerde işgücüne katılım oranını yükselterek, şehirdeki istihdam üzerinde bir baskı yarattığı belirtilmektedir. Özellikle kentten kente göç eden kadınların istihdama katılım oranının yaklaşık iki kat arttığına dikkat çekilmektedir (Bahar ve Bingöl, 2010). Bununla birlikte sanayi sektörünün yapısından dolayı Türkiye'de meydana gelen iç göçlerle kentsel alanlara hızla akan kırsal nüfusu aynı hızda istihdam edilemediği de vurgulanmaktadır (Özdemir, 2012). Yine göçmen nüfusun işgücüne katılım oranlarının çok yüksek olmasından göç edilen şehirlerde dolayı işsizlik seviyesinin düşürülmesi engellendiği (Bahar ve Bingöl, 2010) ve aslında işsizliği daha çok bölgesel olarak değiştirdiği sonucuna varılmaktadır.

Türkiye'de de kalkınma projeleri çerçevesinde sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücü, kırsal kesimden göç eden nüfusla sağlanmış ve bu sebeple kırsal kesimden kentlere doğru bir iş gücü akımı olmuştur (Bahar ve Bingöl, 2010). İşgücüne katılma oranının %52 olduğu 2016 yılı Nisan ayı itibariyle istihdam edilen nüfusun %19,4'ü tarım, %19,5'i sanayi, %7,5'i inşaat, %53,6'sı ise hizmetler sektöründe yer almaktadır (TÜİK, 2016). Yamak ve Yamak (1999)' a göre, net göç alan illere gelen her 100 kişinin 70'i ekonomik nedenlerle daimi ikametgâhlarını değiştirmiştir. TÜİK'in nüfus sayımı verilerine göre iller arası göç eden nüfusun

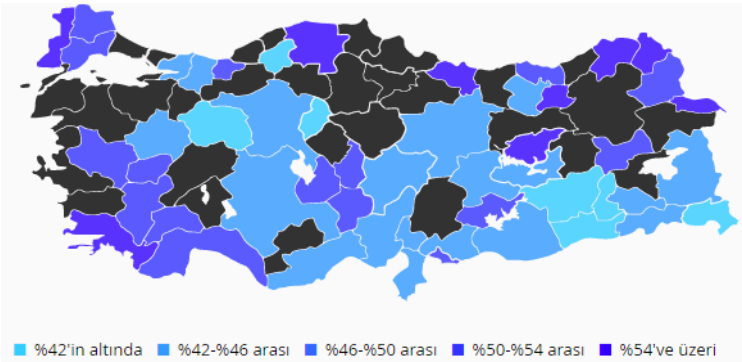
[1] Kırklareli Üniversitesi, atalay@klu.edu.tr

[2] Kırklareli Üniversitesi, senolozturk@klu.edu.tr

%12,2'si iş arama-bulma, %13,4'ü tayin ve atama nedeniyle göç etmiştir. Eğitim nedeniyle göç edenler %22,6 iken, aile fertlerinden birine bağımlı olarak göç edenler %41,5'dir (TÜİK, 2011). Dolayısıyla göç ile iş gücü ve işsizlik oranları arasındaki teorik bağı destekleyecek ampirik çalışmalar önem arz etmektedir.

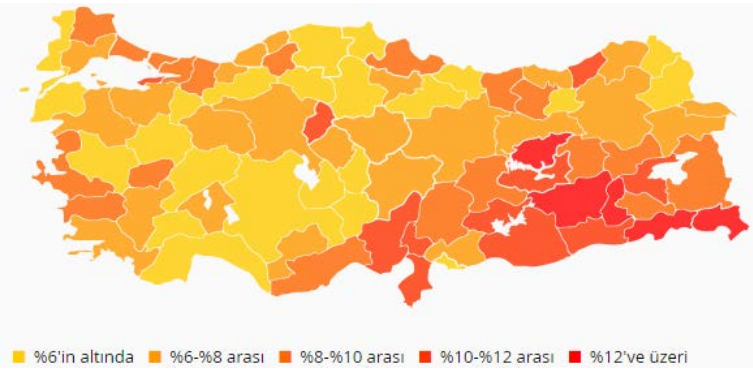
Burada önemli bir soru, göç eden nüfus ile yerleşik nüfus arasında iş gücü ve işsizlik oranları açısından bir farklılık bulunup bulunmamasıdır. 2000 yılında yapılan bir çalışmada bu oranlar; kente göç eden nüfusta %12,71 iken kentsel alanda sabit olan nüfusta %18,12'dir (Bahar ve Bingöl, 2010). Fakat yakın dönem istatistiklerine bakıldığında, en fazla göç alan büyükşehirlerde işsizlik oranının %9,7 gerçekleşerek nüfusu azalan 13 ildeki (Sivas, Isparta, Yozgat, Kırıkkale, Zonguldak, Amasya, Erzurum, Kars, Tokat, Bayburt, Çorum, Ardahan) ortalama %7,2 işsizlik oranının %2,5 daha fazlası olduğu görülecektir (TÜİK, 2014). Dolayısıyla illerin göç oranları ile işsizlik ve istihdam oranlarının mutlaka birlikte değerlendirilmesi gerekir. 2011 verilerine göre hazırlanmış olan ve Türkiye illerinin işgücüne katılım ile işsizlik oranlarını gösteren haritalar Şekil 1 ve 2'de verilmiştir.

Şekil 1: Türkiye İllerinin İşgücüne Katılım Oranları Haritası



(Seçim Haritası, 2015)

Şekil 2: Türkiye İllerinin İşgücüne Katılım Oranları Haritası



(Seçim Haritası, 2015)

Bu çalışmada, 2015 yılı TÜİK verileri kullanılarak k-ortalamalar yöntemi ile illerin göç, işsizlik ve işgücü istatistiklerine göre kümelenerek karşılaştırılmalı analizleri yapılmıştır.

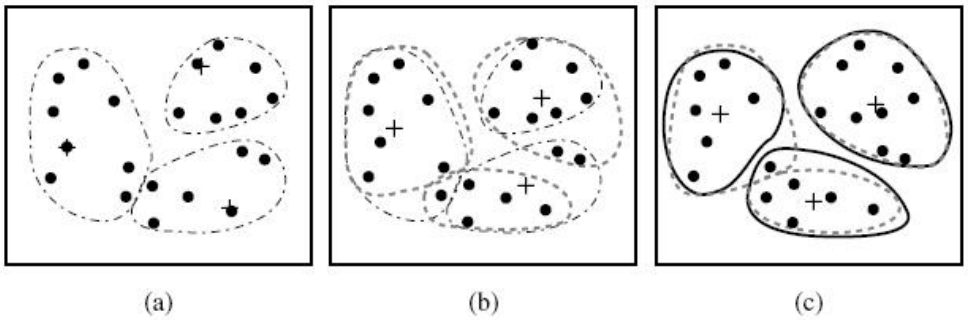
1.2. K-Ortalamalar Algoritması

Veri madenciliği, verilerden önceden bilinmeyen anlamlı bilgileri üretme sürecidir. Diğer bir ifadeyle, verilerde bulunan gizli bilgilerin, örüntülerin, kuralların ve ilişkilerin gelişmiş çok boyutlu tekniklerle keşfedilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Veri madenciliğinde kullanılan modeller, tahmin edici (predictive) ve tanımlayıcı (descriptive) olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Bu modelleri gördükleri işlevlere göre ise sınıflama (classification) ve regresyon (regression) modelleri, kümeleme (clustering) modelleri ve birliktelik kuralları (association rules) ve ardışık zamanlı örüntüler (sequential patterns) olmak üzere üç ana baslık altında incelemek de mümkündür. Sınıflama ve regresyon modelleri tahmin edici, kümeleme, birliktelik kuralları ve ardışık zamanlı örüntü modelleri tanımlayıcı modellerdir (Albayrak ve Yılmaz, 2009: 33). Veri madenciliği bu süreci bilgisayarı, makine öğrenmesini, veri tabanı veya veri ambarı

yönetimini, matematiksel algoritmaları ve istatistik teknikleri kullanarak gerçekleştirmektedir (Yılmaz, 2008: 1). Makine öğrenmesi, verilen bir problemi probleme ait ortamdan edinilen veriye göre modelleyen bilgisayar algoritmalarının genel adıdır. Makine öğrenmesini etkileyen 4 temel faktör; makineye deneyim olarak sunulan veri seti, veri setinde sonuca etkisi olduğu düşünülen değişkenlerin (makine öğrenmesinde bunlara nitelik denilmektedir) bulundurulması, seçilen öğrenme stratejisi ve öğrenme için kullanılan algoritma ve varsa algoritmaya ait parametrelerdir (Balaban ve Kartal, 2015a: 24-29). Öğrenme stratejileri, farklı yaklaşımlarla çeşitli gruplarda incelenmektedir. Bunlardan en çok bilineni ise danışmanlı, danışmansız ve pekiştirmeli öğrenme yöntemleridir. Danışmanlı öğrenme problemlerine sınıflandırma ve regresyon, danışmansız öğrenme problemlerine kümeleme, pekiştirmeli öğrenme problemlerine ise Markov karar işlevi yöntemleri örnektir.

Kümeleme yöntemlerinde, çıktı değerlerinin olmadığı durumlarda sadece girdi değerlerinden hareketle yani danışmansız öğrenme ile bu girdiler gruplandırılmaktadır. O halde kümeleme yöntemlerinde amaç, veri içinde benzer örneklerin gruplarını keşfetmektir (Balaban ve Kartal, 2015a: 34). Kümeleme analizi nitelikler arasında bağımlı ve bağımsız gibi bir ayrım gözetmeden tüm ilişkileri inceler ve nesneleri nispeten homojen gruplara ayırır. Bu yöntemlerde kullanılan algoritmalardan biri ve en bilineni K-Ortalamalar Algoritması (K-Means Algorithm) dır. Bu algoritma, uzaklık ölçüsü hesabına dayalı (genellikle Öklid uzaklığı) bir algoritmadır ve bir orta noktanın bir kümeyi temsil edebileceği düşüncesine dayanmaktadır. K adet özgün küme oluşturduğu ve her kümenin merkezi, kümedeki değerlerin ortalaması olduğu için K-Ortalamalar denmektedir (Harrington'dan aktaran Balaban ve Kartal, 2015a: 124). Şekil 3' te bir veri kümesinin ayrıldığı üç (k=3) küme ve kümelerin merkezleri görülmektedir. Küme merkezleri; belirlenen keyfi başlangıç merkezlerinin gözlemlere uzaklıklarının hesaplanması, bu uzaklıkları minimize edecek şekilde gözlemlerin en yakın kümeye atanması ve atanan gözlemlerle yeniden hesaplanması şeklinde bir döngü ile bulunmaktadır.

Şekil 3: K-Ortalamalar Kümeleme Yöntemi Adımları



(Gürünlü, 2009)

k-Ortalamalar Algoritması adımları aşağıda sıralanmıştır (Balaban ve Kartal, 2015b):

Adım 1: Küme sayısı k belirlenir,

Adım 2: Başlangıç küme merkezleri belirlenir,

Adım 3: Gözlemler ile küme merkezleri arasındaki mesafe hesaplanır,

Adım 4: Gözlemler, kendilerine en yakın küme merkezine ait kümeye atanır,

Adım 5: Küme merkezleri yeniden hesaplanır,

Adım 6: Adım 3'ten Adım 5'e kadar olan işlemler, küme merkezlerinde herhangi bir değişiklik olmayıncaya kadar tekrar edilir.

2. VERİ VE BULGULAR

Çalışmamızda, TÜİK tarafından yayınlanan, illerin 2008-2013 yıllarına *net göç (ng) ve net göç oranı (ngo)* istatistikleri ile *işsizlik oranı (iszo)* istatistikleri kullanılmıştır. Bu istatistiklerde, iller bazında elde edilmiş sonuçlar mevcuttur. TÜİK iller düzeyinde işsizlik oranlarını 2013 sonrasında yayınlamadığı için en son bu yıla ait veriler mevcuttur. Bu çalışmada, illerin önce net göç (aldığı göç ile verdiği göç farkı) sonra işsizlik oranları alanındaki benzerliklerinin ya da farklılıklarının veri madenciliği tekniklerinden biri olan K-Ortalamalar Algoritması ile ortaya koymak hedeflenmiştir. Analizler R programlama diliyle RStudio'da gerçekleştirilmiştir (R, 2016), (R Studio, 2016).

2.1. Verinin Hazırlanması

Tablo 1 ve Tablo 2, veri setinde bulunan niteliklere ait veri özetini göstermektedir. Burada, veri setindeki niteliklerin listesi; kullanılan kısaltmalar ve bu niteliklere ait temel istatistikler (minimum, maksimum, ortanca değer, ortalama değer, birinci ve üçüncü kartil değerleri) hesaplanarak verilmiştir.

Veri setlerindeki tüm nitelikler nümeriktir. Veri setlerindeki hiçbir nitelik kayıp değer (missing value) içermemektedir fakat niteliklerin değişim aralıkları birbirinden oldukça farklıdır. Bu nedenle değerler normalize edilerek işleme alınacaktır.

Tablo 1: İşsizlik Veri Setinde Bulunan Niteliklerin Kısaltmaları ve Temel İstatistikleri

iszo2013	**iszo2012**	**iszo2011**	**iszo2010**	**iszo2009**	**iszo2008**
Min. : 4.200	Min. : 4.200	Min. : 4.600	Min. : 4.70	Min. : 4.20	Min. : 3.7
1st Qu.: 6.500	1st Qu.: 5.800	1st Qu.: 6.200	1st Qu.: 7.80	1st Qu.: 7.90	1st Qu.: 7.0
Median : 7.300	Median : 7.500	Median : 8.900	Median :10.50	Median :12.70	Median :10.0
Mean : 8.801	Mean : 8.258	Mean : 8.796	Mean :10.46	Mean :12.31	Mean :10.4
3rd Qu.:10.000	3rd Qu.: 9.300	3rd Qu.:10.900	3rd Qu.:12.70	3rd Qu.:16.00	3rd Qu.:12.8
Max. :23.400	Max. :25.000	Max. :16.100	Max. :19.10	Max. :26.50	Max. :22.1

Tablo 2: Net Göç Veri Setinde Bulunan Niteliklerin Kısaltmaları ve Temel İstatistikleri

ng2013	**ngo2013**	**ng2012**	**ngo2012**	**ng2011**	**ngo2011**
Min. :-20084	Min. :-32.992	Min. :-16786	Min. :-27.0158	Min. :-48858	Min. :-46.666
1st Qu.: -4387	1st Qu.: -7.053	1st Qu.: -4515	1st Qu.: -8.9508	1st Qu.: -5682	1st Qu.:-10.227
Median : -722	Median : -1.305	Median : -233	Median : -0.9813	Median : -1765	Median : -5.439
Mean : 0	Mean : -1.444	Mean : 0	Mean : -1.3104	Mean : 0	Mean : -5.047
3rd Qu.: 2216	3rd Qu.: 3.932	3rd Qu.: 2976	3rd Qu.: 3.8642	3rd Qu.: 336	3rd Qu.: 0.441
Max. : 66321	Max. : 39.775	Max. : 30461	Max. : 35.5492	Max. :121782	Max. : 16.579
ng2010	**ngo2010**	**ng2009**	**ngo2009**	**ng2008**	**ngo2008**
Min. :-15565	Min. :-35.232	Min. :-22012	Min. :-29.673	Min. :-24586	Min. :-38.420
1st Qu.: -5611	1st Qu.:-10.077	1st Qu.: -3635	1st Qu.: -8.278	1st Qu.: -3797	1st Qu.: -9.008
Median : -1821	Median : -5.457	Median : -1319	Median : -2.828	Median : -999	Median : -2.515
Mean : 0	Mean : -5.300	Mean : 0	Mean : -3.472	Mean : 0	Mean : -3.188
3rd Qu.: 186	3rd Qu.: 1.409	3rd Qu.: 1471	3rd Qu.: 1.863	3rd Qu.: 1159	3rd Qu.: 3.303
Max. :102583	Max. : 14.989	Max. : 39481	Max. : 46.088	Max. : 36225	Max. : 52.580

Normalizasyon yöntemi olarak min-max tekniği kullanılmıştır (Balaban & Kartal, 2015a, s.43):

$$v' = \frac{v - min_A}{max_A - min_A}(yeni_max_A - yeni_min_A) + yeni_min_A \quad (1)$$

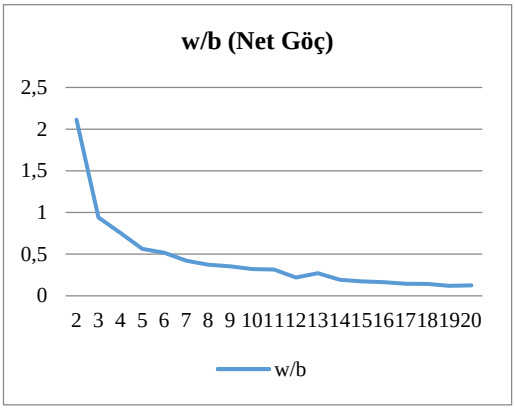
Tüm nitelikler için yeni değerler (1) eşitliği yardımı ile $[0, 1]$ aralığında olacak şekilde hesaplama yapılmıştır. Normalize edilmiş nitelikler *nigko1, niszo1, nisto1, …*şeklinde kısaltılmıştır.

2.2. Kümeleme Sonuçları ve Model Performansı

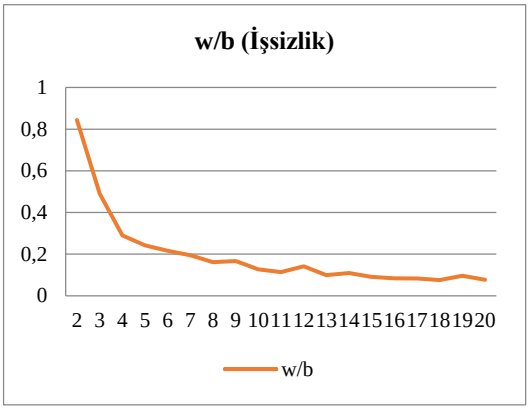
Normalize edilen verilerle önce net göç ve net göç oranı sonra işsizlik istatistikleri kullanılarak R dili ile RStudio aracında K-Means algoritması kümeleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Küme sayısı k, l' den 10'a kadar denenerek en iyi k küme sayısı belirlenmeye çalışılmıştır.

Modelin performans değerlendirmesinde, küme içi ve kümeler arası uzaklıklar dikkate alınmıştır. Buna göre, küme içi uzaklıkların kareleri toplamını minimum, kümeler arası uzaklıkların toplamını maksimum yapacak k değeri seçilmelidir. O halde, küme içi uzaklık kareleri toplamı *w*, kümeler arası uzaklık kareleri toplamı *b* olmak üzere, bu iki toplamın oranı *w/b* sıfıra yaklaşmalıdır. Her iki veri seti için hesaplanan bu orana ait grafikler Grafik-1 ve 2'de verilmiştir. Buna göre, net göç veri seti için elde edilen kümelerde k=12 için, işsizlik veri seti için elde edilen kümelerde ise k=11 için *w/b* oranının sıfıra yaklaştığı ve bu değerlerden sonra oranın çok değişmediği görülmektedir.

Grafik 1: Net Göç Veri Setinde Farklı k Değerleri İçin Küme İçi ve Kümeler Arası Uzaklık Kareleri Toplamları Oranı



Grafik 2: İşsizlik Veri Setinde Farklı k Değerleri İçin Küme İçi ve Kümeler Arası Uzaklık Kareleri Toplamları Oranı



İki veri seti ile yapılan K-Ortalamalar kümeleme modelinde; k=12 ve k=11 için optimum sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar için kümelerdeki iller Tablo 4 ve 5' de verilmiştir.

Tablo 4: İç Göç İstatistiklerine Göre Elde Edilen Kümelerin Elemanları

Küme No	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
İller	Adıyaman Bitlis Çorum Mardin Sivas Ardahan Iğdır	Ağrı Erzurum Kars Muş Yozgat	Antalya Bursa İzmir Kocaeli Tekirdağ	Balıkesir Mersin Sinop Trabzon Batman Bartın Osmaniye Düzce	Çankırı Ordu Tokat Van Kırıkkale	Adana Diyarbakır Hatay Samsun Şanlıurfa
Küme No	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
İller	Afyonkarahisar Artvin Denizli Edirne Elazığ Giresun Kastamonu	Ankara İstanbul	Gümüşhane Tunceli Yalova	Amasya Bingöl Kırşehir Malatya Nevşehir Niğde Aksaray	Hakkâri Kahramanmaraş Siirt Zonguldak	Aydın Bilecik Bolu Burdur Çanakkale Erzincan Eskişehir

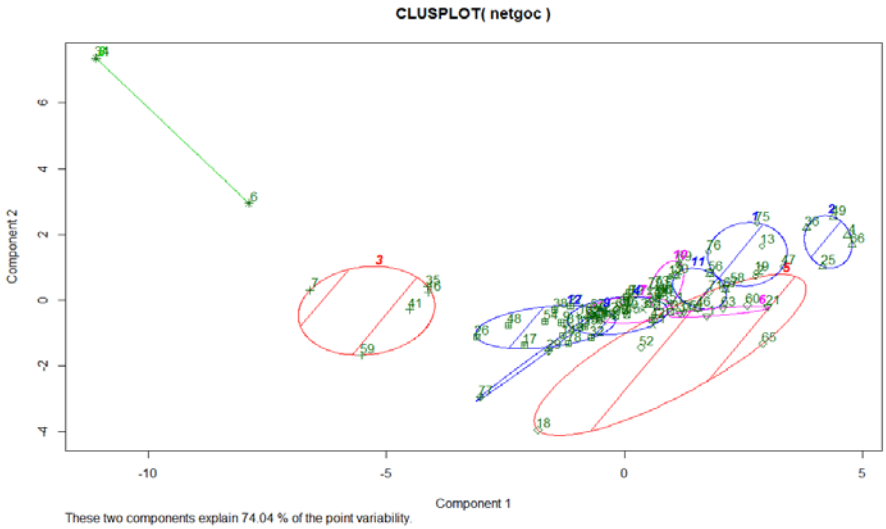
	Konya Kütahya Manisa Rize Uşak Karaman			Bayburt Şırnak Kilis		Gaziantep Isparta Kayseri Kırklareli Muğla Sakarya Karabük

Tablo 5: İşsizlik İstatistiklerine Göre Elde Edilen Kümelerin Elemanları

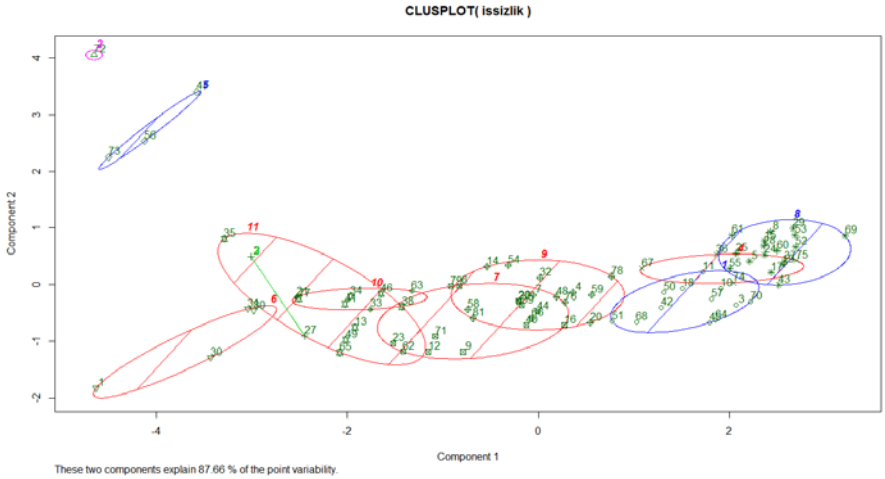
Küme No	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
İller	Afyonkarahisar Balıkesir Bilecik Çankırı Konya Manisa Nevşehir Niğde Sinop Uşak Aksaray Karaman	Batman	Adıyaman Gaziantep	Kars Zonguldak Bartın Ardahan	Mardin Siirt Şırnak	Adana Hakkâri Hatay Osmaniye
Küme No	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	
İller	Ankara Aydın Bingöl Bursa Edirne Elazığ Eskişehir Kırklareli Kırşehir Malatya Tunceli Kırıkkale Kilis	Amasya Artvin Burdur Çanakkale Çorum Erzincan Erzurum Giresun Gümüşhane Kastamonu Kütahya Ordu Rize Samsun Tokat Trabzon Bayburt	Ağrı Antalya Bolu Denizli Isparta Muğla Sakarya Sivas Tekirdağ Yozgat Iğdır Karabük Düzce	Diyarbakır Mersin Şanlıurfa	Bitlis İstanbul İzmir Kayseri Kocaeli Kahramanmaraş Muş Van Yalova	

Elde edilen kümeleri gösterecek şema yine R kodları ile elde edilmiştir. Şekil 4 ve 5'te göç ve işsizlik verilerine göre elde edilen kümeler görülmektedir.

Şekil 4: K-Ortalamalar ile Net Göç ve Net Göç Oranı Niteliğine Göre Elde Edilen Kümeler



Şekil 5: K-Ortalamalar ile İşsizlik Niteliğine Göre Elde Edilen Kümeler



3. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, Türkiye'deki 81 ilin net iç göç ve işsizlik verileri kullanılarak, K-Ortalamalar Algoritması Kümeleme Tekniği ile illerin bu istatistiklere göre nasıl kümeleneceği araştırılmıştır. Bulunan sonuçlara göre, iki veri setinde k=12 ve k=11 için için yani net göç niteliklerine göre 12, işsizlik niteliğine göre 11 küme için optimum performans sonuçları vermektedir. İllerin bu kümelere dağılımını görmek için kümeler ve elemanları hem tablo halinde hem de grafikle gösterilmiştir. Elde edilen grafikler ve kümelerdeki iller incelenirse, göç verileri ile işsizlik verilerinin verdiği küme sonuçları birbirinden bazı iller için önemli şekilde ayrıştığı ancak bazı illerin her iki kümelemede de aynı kümelerde bulunduğu görülmektedir. Bu durum, salt işsizlik ve göç oranlarının birbirlerinin tek başına belirleyicisi olmadığını göstermekte olup literatürde göç ile ilgili bulguları doğrular niteliktedir. Grupların işsizlik ve göç verilerinde büyük oranda farklılaşması illerin gelir seviyesi, istihdamda ağırlıklı sektör, terör sebebiyle göçe zorlanma ve belki de Suriyeli mültecilerin işsizliği artırıcı etkisine maruz kalma gibi yönlerden farklılaşmasından kaynaklanabilir. İllerin göç almasının veya vermesinin yalnızca işsizlik oranları ile açıklanamayacağı anlaşıldığından; Türkiye'de göçün işsizlik temelli belirleyici unsurlarını tanımlamak amacıyla kümeleme yöntemi ile yapılacak çalışmaların daha spesifik değişkenler kullanması gerektiği görülmektedir. Göçü etkileyen diğer faktörler de hem göçün nedenleri hem sonuçları çalışılırken dikkate alınmak zorundadır. Politika yapıcıların yanlış göç hareketlilikleri ile ilgili önlemler alırken bu durumu da göz önünde bulundurmaları yararlı

olabilecektir. Her ilin taşıdığı şartlara göre göçe maruz kaldığı veya göç verdiği anlaşıldığından muhakkak her bir duruma göre strateji geliştirilmesi gereklidir. Yapılan bu kümelemeler başka değişkenler için de yapılarak, ortak kümelerde bulunan illerin tespiti ile uygulanacak politikalardaki çeşitlilik veya benzerlikleri belirlemekte kullanılabilecektir.

Kaynakça

Albayrak, A. ve Yılmaz, Ş.K. (2009). "Veri Madenciliği: Karar Ağaçları ve İMKB Verileri Üzerine Bir Uygulama", **Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi**, 14(1), ss. 31–52.

Balaban, M. E. ve Kartal, E. (2015a). **Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Algoritmaları ve R Dili ile Uygulamaları**, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.

Balaban, M. E. ve Kartal, E. (2015b). "k-Ortalamalar AIgoritmasıyla Ülkelerin Bilişim Alanında Kümelenmesi", **TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı**, 3-5 Aralık 2015, Ankara.

Çelik, F. (2007). "Türkiye'de İç Göçler : 1980-2000", **Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,** Sayı : 22/1, ss. 87-109.

Çelik, N. ve Güven, M. (2014). "Türkiye'de İç Göç Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Stratejik İç Göç Yönetimi", **Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi**, Sayı 76, ss.45-61.

Gürünlü, B. (2009). **İş Zekâsında Kullanılan Veri Madenciliği Modelleri-6 (Kümeleme),** <http://www.iszekam.net/2009/05/default>, Erişim Tarihi: 31.07.2016.

Özdemir, H. (2012). "Türkiye'de İç Göçler Üzerine Genel Bir Değerlendirme", **Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi**, <http://www.akademikbakis.org>, Sayı: 30.

RStudio (2016). "Home RStudio", <http://www.rstudio.com/>, Erişim Tarihi: 31.07.2016.

Seçim Haritası (2015). **Haritalar,** < http://secimharitasi.com/haritalar/30-turkiye-illerin-issizlik-orani-haritasi>, Erişim Tarihi: 31.07.2016.

The R Foundation (2016). "R: The R Project for Statistical Computing", <https://www.r-project.org>, Erişim Tarihi: 31.07.2016.

TÜİK (2016). **İşgücü İstatistikleri Nisan 2016,** <www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=21572>, Erişim Tarihi: 31.07.2016.

TÜİK (2012). **Göç İstatistikleri, <**http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1067>, Erişim Tarihi: 31.07.2016.

TÜİK (2014). **İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri,** <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16016>, Erişim Tarihi: 31.07.2016.

Yılmaz, Ş.K. (2008). **Veri Madenciliği: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği**, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.